

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/09/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/25	/15	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Descrivere i principali tipi di attacco conosciuti e fornire un esempio per ciascun scenario;
 - b. (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
 - c. (5 punti) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
2. (35 punti) Funzioni hash
 - a. (10) Si descrivano le proprietà delle funzioni hash
 - b. (25) Si consideri la seguente funzione hash che fa uso di un robusto algoritmo di cifratura simmetrica $E_k(m)$. Per un messaggio arbitrario $m=(m_1, \dots, m_n)$, l'hash d è calcolato come $d=E_{m_1}(IV) \oplus \dots \oplus E_{m_n}(IV)$, dove $\oplus$ indica lo XOR e IV è un valore fissato.
 - i. Discutere le proprietà di sicurezza della funzione indicata. In particolare la one-wayness (sugg. Si consideri un messaggio con $n=1$) e la collision resistance (sugg. Si consideri un messaggio con $n=3$ dove $m_2=m_3$)
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (15 punti) Diffie-Hellmann
 - c. (5 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave
 - d. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?